# 부모용 진행 안내 · 지수의 확장

고2 수학 · 대수지수로그 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-EXPEXT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** $a \neq 0$이고 n이 양의 정수일 때 $a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$임을 지수가 1씩 줄 때 값이 a로 나누어지는 규칙과 지수법칙으로 설명하고, 0과 음의 정수 지수의 값을 분수로 구한다.
**확인** 규칙 표(S03), 연습(S04), 오개념 비교(S05), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리(S15 ①), 활동지 1
**성공 기준** $7^0 + 2^{-1} = 3/2$, $10^{-2} = 1/100$을 구하고, $2^3 \div 2^3 = 2^0 = 1$, $2^3 \div 2^4 = 2^{-1} = 1/2$로 까닭을 말하며 $2^{-3}$을 음수로 답하지 않는다.

**목표 B** $a > 0$, m은 정수, n은 2 이상의 정수일 때 a의 n분의 m제곱을 $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$으로 바꾸어 값을 구하고, 거듭제곱근을 분수 지수로 나타낸다.
**확인** 뜻(S06), 시범(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S13 ③④⑥), 활동지 2·3
**성공 기준** 81의 4분의 1제곱 = 3, 8의 −(3분의 2)제곱 = 1/4을 구하고, $\sqrt[4]{3^3}$을 3의 4분의 3제곱으로 나타낸다(분모와 분자를 바꾸지 않는다).

**목표 C** 지수가 정수·유리수일 때도 $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $a^m \div a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$이 성립함을 이용해 거듭제곱 꼴의 식을 계산한다.
**확인** 법칙 표(S10), 시범(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ⑤), 마무리(S15 ②), 활동지 4
**성공 기준** 5의 3분의 1제곱 × 5의 3분의 5제곱 = $5^2 = 25$, 4의 2분의 3제곱 × $2^{-3} = 8 \times 1/8 = 1$을 계산한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 거듭제곱근

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(거듭제곱근)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 지수가 음수이면 값도 음수라고 생각해 $2^{-3} = -8$로 답한다. | 지수가 1씩 줄 때 2로 나누는 표를 이어 $2^{-3} = 1/8$을 확인한다(S03, S05). |
| $a^0 = 0$ 또는 $a^0 = a$로 답한다($7^0 = 7$). | $2^1 \div 2 = 1$, $2^3 \div 2^3 = 1$을 지수법칙으로 계산해 $a^0 = 1$을 확인한다(S03, S15 ①). |
| 분수 지수의 분모와 분자를 바꾸어 8의 3분의 2제곱을 $\sqrt{(8^3)}$으로 쓴다. | 분모는 근호의 지수, 분자는 근호 안의 지수로 짚어 읽고, 답을 거듭제곱해 확인한다(S06, S09). |

**오늘 다루지 않는 것** 밑이 정수(분수 지수에서는 양의 정수)이고 값이 정수나 간단한 분수가 되는 식을 다룬다. 실수 지수는 뜻(유리수 지수로 다가가는 값)만 노트로 소개하고 계산하지 않는다. 문자가 든 복잡한 식의 간단히 하기, 곱셈 공식을 쓰는 분수 지수의 식(예: a의 2분의 1제곱과 a의 −(2분의 1)제곱의 합의 제곱), 대소 비교는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(거듭제곱근, 지수법칙) | 약 3분 | — |
| S03 | 0과 음의 정수 지수 | 약 3분 | A |
| S04 | 안내받는 연습(0과 음의 정수 지수) | 약 3분 | A |
| S05 | 오개념 비교(음의 지수 = 음수) | 약 2분 | A |
| S06 | 유리수 지수의 뜻 | 약 3분 | B |
| S07 | 분수 지수의 값 구하기(시범) | 약 3분 | B |
| S08 | 안내받는 연습(분수 지수) | 약 3분 | B |
| S09 | 오개념 비교(분모와 분자를 바꿈) | 약 2분 | B |
| S10 | 지수법칙의 확장 | 약 2분 | C |
| S11 | 분수 지수의 계산(시범) | 약 3분 | C |
| S12 | 안내받는 연습(지수법칙) | 약 3분 | C |
| S13 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B, C |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S15 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 2분 | A, B, C |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S17 | 선수 학습 보충(거듭제곱근과 지수법칙) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 지수의 확장** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지수가 1씩 줄 때 값이 2로 나누어지는 규칙에서, 지수가 0이나 음수일 때의 값을 짐작하며 시작합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "$2^3$, $2^2$, $2^1$은 얼마야? 지수가 1 줄 때마다 값은 어떻게 돼?"
- "이 규칙대로라면 $2^0$, $2^{-1}$은 얼마일까?"

### 예상 답

- "8, 4, 2요. 반씩 줄어요."
- "1이랑 2분의 1이요."

### 막히면

- 2를 0번 곱한다는 말은 뜻이 없으니, 규칙으로 정한다는 점을 먼저 말해 줍니다.

### 주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 이 차시에서 분수 지수는 화면에 밑 옆 작은 세로 분수로 씁니다. 노트에서는 '8의 3분의 2제곱'처럼 읽는 말로 씁니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(거듭제곱근, 지수법칙) · 약 3분

지난 차시의 거듭제곱근과 중2 지수법칙을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "①은 세제곱해서 64가 되는 수는?"
- "③은 밑이 같은 곱셈, ④는 괄호 밖 지수부터."

### 정답

- ① 4
- ② 3
- ③ $a^8$
- ④ $a^8 \div a^5 = a^3$

### 막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 지난 차시 '거듭제곱근'을 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 중2 '지수법칙 1', '지수법칙 2'를 먼저 봅니다.

### 주의

- 지수법칙이 오늘 지수를 넓히는 기준이 됩니다. 곱하면 지수끼리 더하고, 나누면 빼고, 거듭제곱하면 곱합니다.




**S03** **0과 음의 정수 지수** · 0과 음의 정수 지수 · 약 3분

지수가 1씩 줄 때 값을 2로 나누는 규칙을 이어 가면 $2^0 = 1$, $2^{-1} = 1/2$이 됨을 보고, $a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$으로 정의합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$2^1 = 2$를 2로 나누면? 그게 $2^0$이야.”
- “1을 또 2로 나누면?”
- “$2^{-2}$는? $2^2$분의 1과 같지?”

### 예상 답

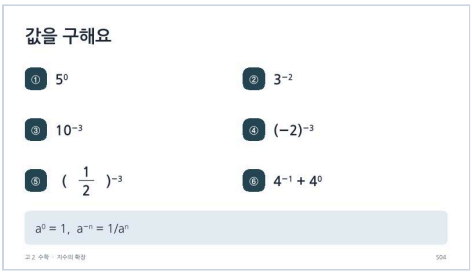
- “1이요.”
- “2분의 1이요.”
- “4분의 1이요. 같아요.”

### 막히면

- 지수법칙으로도 확인합니다: $2^3 \div 2^3 = 1$이고 지수끼리 빼면 $2^0$, $2^3 \div 2^4 = 2$분의 1이고 지수끼리 빼면 $2^{-1}$.

### 주의

- $a^0 = 1$, $a^{-n} = a^n$분의 1은 지수법칙 $a^m \div a^n = a^{m-n}$이 언제나 성립하도록 정한 것입니다.
- 밑이 0이면 $0^0$, $0^{-1}$은 정하지 않습니다($a \neq 0$).




**S04** **값을 구해요** · 안내받는 연습(0과 음의 정수 지수) · 약 3분

도움을 받으며 0과 음의 정수 지수의 값을 분수로 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$3^{-2}$은 $3^2$분의 1이야. 얼마지?”
- “④는 밑이 음수야. $(-2)^3$은 얼마였지?”
- “⑤는 2분의 1을 −3제곱해. 분모와 분자가 뒤집혀.”

### 정답

- ① 1
- ② 1/9
- ③ 1/1000
- ④ −1/8
- ⑤ 8
- ⑥ 1/4 + 1 = 5/4

### 막히면

- 음의 지수는 ‘분모로 보내고 지수의 부호를 바꾼다’로 말하게 합니다: $3^{-2} = 1/3^2$.

### 주의

- ④에서 지수가 음수라서 음수가 된 것이 아닙니다. 밑 −2를 세 번 곱해서 음수입니다.
- ⑤ $(1/2)^{-3} = 1 \div (1/8) = 8$입니다.




**S05 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음의 지수 = 음수) · 약 2분

지수가 음수이면 값도 음수라고 생각하는 실수($2^{-3} = -8$)를 규칙으로 바로잡습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "$2^0 = 1$에서 2로 세 번 나누면?"
- "2를 곱하거나 나누기만 했는데 음수가 될 수 있어?"

### 예상 답

- "8분의 1이요."
- "아니요. 곰이 맞아요."

### 정답

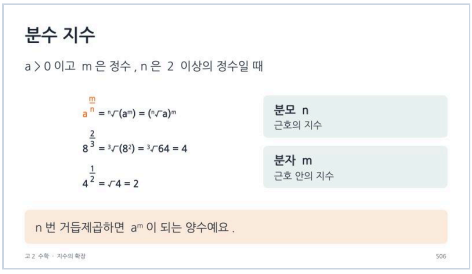
- 곰이 맞습니다. $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$이고 양수입니다.

### 막히면

- S03의 표를 오른쪽으로 한 칸 더 이어서 $2^{-3}$을 쓰게 합니다.

### 주의

- 같은 실수로 $3^0 = 0$이라고 하는 아이도 많습니다. $3^1 \div 3 = 1$이라서 $3^0 = 1$입니다.




**S06 분수 지수** · 유리수 지수의 뜻 · 약 3분

$a > 0$일 때 a의 n분의 m제곱을 $\sqrt[n]{(a^m)}$으로 정의합니다. 분모는 근호의 지수, 분자는 근호 안의 지수가 됩니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "8의 3분의 2제곱에서 분모 3은 어디로 가? 분자 2는?"
- "4의 2분의 1제곱은 $\sqrt{4}$와 같아. 얼마야?"

### 예상 답

- "3은 세제곱근, 2는 $8^2$이요. $\sqrt[3]{64} = 4$요."
- "2요."

### 막히면

- '분모는 근호 밖(근호의 지수), 분자는 안(거듭제곱)'이라고 손가락으로 짚으며 읽습니다.

### 주의

- 까닭: 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$이 분수 지수에도 성립하려면 (a의 3분의 2제곱)$^3 = a^2$이어야 합니다. 그래서 a의 3분의 2제곱은 세제곱해서 $a^2$이 되는 양수 $\sqrt[3]{(a^2)}$입니다.
- 분수 지수는 밑이 양수($a > 0$)일 때만 씁니다.
- 읽는 법: a의 n분의 m제곱. 화면의 작은 세로 분수가 지수입니다.




**S07 분수 지수의 값** · 분수 지수의 값 구하기(시범) · 약 3분

분수 지수를 $(\sqrt[n]{a})^m$으로 바꾸어 거듭제곱근을 먼저 구하면 계산이 쉽다는 것을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "27의 3분의 2제곱을 근호로 바꾸면?"
- "$\sqrt[3]{27}$은?"
- "그럼 $3^2$은?"

### 예상 답

- "$\sqrt[3]{(27^2)}$ 또는 $(\sqrt[3]{27})^2$이요."
- "3이요."
- "9요."

### 막히면

- $\sqrt[3]{(27^2)} = \sqrt[3]{729}$로 해도 되지만 수가 커집니다. $(\sqrt[3]{27})^2$처럼 근호를 먼저 풀면 쉽습니다.

### 주의

- 답을 확인하려면 $9^3 = 729 = 27^2$인지 봅니다.




**S08 분수 지수를 바꿔요** · 안내받는 연습(분수 지수) · 약 3분

도움을 받으며 분수 지수를 거듭제곱근으로 바꾸어 값을 구하고, 거꾸로 거듭제곱근을 분수 지수로 나타냅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "①은 9의 2분의 1제곱, $\sqrt{9}$와 같아."
- "④는 4의 2분의 3제곱. $(\sqrt{4})^3$은?"
- "⑤는 지수가 음수야. 먼저 16의 4분의 1제곱을 구하고 분모로 보내."

### 정답

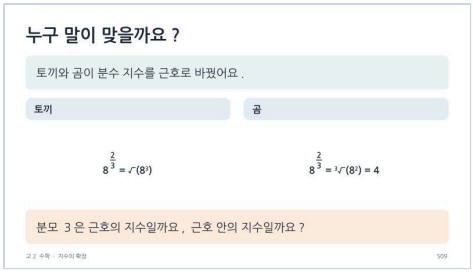
- ① 3
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8
- ⑤ 1/2
- ⑥ 5의 3분의 2제곱

### 막히면

- 거듭제곱 표를 함께 씁니다: $2^5 = 32$, $2^4 = 16$, $2^3 = 8$.

### 주의

- ⑥은 근호의 지수 3이 분모, 근호 안의 지수 2가 분자입니다.




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(분모와 분자를 바꿈) · 약 2분

분수 지수의 분모와 분자를 바꾸어 근호로 나타내는 실수를 바로잡습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “분모 3은 근호의 지수야, 근호 안의 지수야?”
- “곰의 답 4를 세제곱하면 $8^2$과 같아?”

**예상 답**

- “근호의 지수요.”
- “$4^3 = 64 = 8^2$이라서 같아요. 곰이 맞아요.”

**정답**

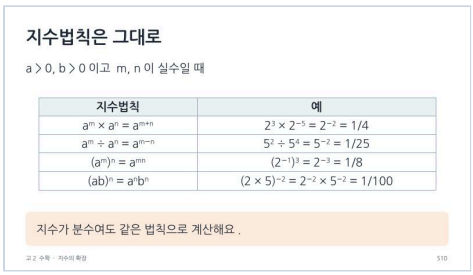
- 곰이 맞습니다. 8의 3분의 2제곱 = $\sqrt[3]{(8^2)} = 4$입니다. 토끼의 $\sqrt{(8^3)} = \sqrt{512}$는 4가 아닙니다.

**막히면**

- S06의 첫 줄(a의 n분의 m제곱 = $\sqrt[n]{(a^m)}$)을 다시 짚습니다.

**주의**

- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.




**S10 지수법칙은 그대로** · 지수법칙의 확장 · 약 2분

지수를 정수, 유리수, 실수로 넓혀도 지수법칙이 그대로 성립하도록 정했음을 알고 정수 지수의 예로 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$2^3 \times 2^{-5}$은 지수끼리 더하면?”
- “$(2^{-1})^3$은 지수끼리 곱하면?”

**예상 답**

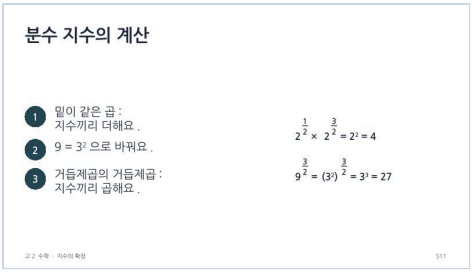
- “$2^{-2}$ = 4분의 1이요.”
- “$2^{-3}$ = 8분의 1이요.”

**막히면**

- $2^3 \times 2^{-5} = 8 \times (1/32) = 1/4$처럼 값으로도 계산해 같은지 봅니다.

**주의**

- 실수 지수: 지수가 $\sqrt{2}$ 같은 무리수여도 2의 1.4제곱, 2의 1.41제곱, … 처럼 유리수 지수로 다가가는 값으로 정합니다. 계산은 같은 지수법칙으로 합니다.
- 분수·실수 지수에서는 밑이 양수($a > 0$, $b > 0$)여야 합니다.




## S11 분수 지수의 계산 · 분수 지수의 계산(시범) · 약 3분

밑이 같은 곱은 지수끼리 더하고, 밑을 소수의 거듭제곱으로 바꾸어 지수끼리 곱하는 두 가지 계산을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “2의 2분의 1제곱과 2의 2분의 3제곱을 곱하면 지수는?”
- “9를 3의 거듭제곱으로 쓰면? 지수끼리 곱하면?”

### 예상 답

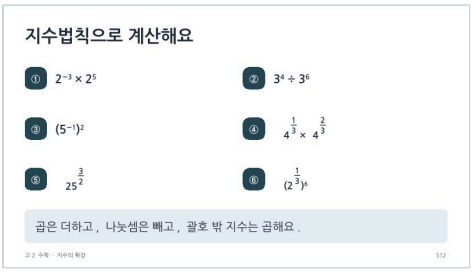
- “2분의 1 + 2분의 3 = 2라서 $2^2 = 4$요.”
- “$3^2$이요. 2 × 2분의 3 = 3이라서 $3^3 = 27$이요.”

### 막히면

- 두 번째는 S07처럼 $(\sqrt{9})^3 = 3^3 = 27$로 해도 같습니다.

### 주의

- 2의 2분의 1제곱(= $\sqrt{2}$)은 정수가 아니지만, 곱하면 정수가 됩니다. 지수끼리 더하는 것이 편합니다.




## S12 지수법칙으로 계산해요 · 안내받는 연습(지수법칙) · 약 3분

도움을 받으며 정수 지수와 분수 지수의 식을 지수법칙으로 계산합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 지수끼리 더하면?”
- “④는 3분의 1 + 3분의 2 = ?”
- “⑤는 25 = $5^2$으로 바꿔.”

### 정답

- ① $2^2 = 4$
- ② $3^{-2} = 1/9$
- ③ $5^{-2} = 1/25$
- ④ $4^1 = 4$
- ⑤ $5^3 = 125$
- ⑥ $2^2 = 4$

### 막히면

- 지수만 따로 계산한 뒤 마지막에 값을 구하게 합니다.

### 주의

- ⑥은 괄호 밖 지수 6과 3분의 1을 곱해 2입니다.




**S13** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 0·음의 정수 지수(A), 분수 지수(B), 지수법칙(C)을 쓰는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

### 정답

- ① 1 + 1/2 = 3/2
- ② 1/100
- ③ 3
- ④ 1/4
- ⑤ $5^2 = 25$
- ⑥ 3의 4분의 3제곱

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지수가 음수면 어디로 보내?” “분모는 근호의 무엇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑥이 맞으면 목표 B, ⑤가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ④는 8의 −(3분의 2)제곱 = 1/(8의 3분의 2제곱) = 1/4입니다.




**S14** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 음의 지수와 분수 지수의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 어느 규칙을 썼는지 말해 봐.”

### 정답

- ① 3/2 ② 1/100 ③ 3 ④ 1/4 ⑤ 25 ⑥ 3의 4분의 3제곱

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④⑥이 틀리면 S06~S09로, ⑤가 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S15 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

$2^0 = 1$, $2^{-1} = 1/2$인 까닭을 지수법칙으로 설명하고(A), 분수 지수와 음의 지수가 섞인 식을 계산하는지(B, C) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 $2^3 \div 2^3$을 두 가지로 계산해 봐. 값으로, 지수끼리 빼서."
- "②는 앞의 것을 먼저 값으로 바꿔."

**정답**

- ① $2^3 \div 2^3 = 1$이고 지수끼리 빼면 $2^0$이므로 $2^0 = 1$. $2^3 \div 2^4 = 8/16 = 1/2$이고 지수끼리 빼면 $2^{-1}$이므로 $2^{-1} = 1/2$.
- ② 4의 2분의 3제곱 = 8, $2^{-3} = 1/8$이므로 $8 \times 1/8 = 1$

**막히면**

- ①은 S03의 노트 '막히면'을 함께 봅니다.

**주의**

- ①을 지수법칙으로 설명하면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B·C 확인 완료입니다.




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$2^{-3}$은 음수야, 양수야?"
- "분수 지수에서 분모는 근호의 무엇이었지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

**예상 답**

- "양수, 8분의 1이요."
- "근호의 지수요."

**정답**

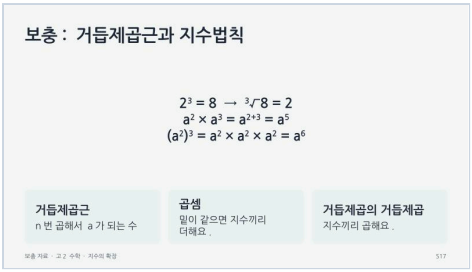
- ① 1/9
- ② 5의 4분의 3제곱
- ③ $2^{-2} = 1/4$

**막히면**

- S03의 표와 S06의 첫 줄을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 '로그의 뜻'에서는 $2^x = 8$처럼 지수를 구하는 문제를 로그로 나타냅니다. 오늘 배운 음의 지수와 분수 지수가 그대로 쓰입니다.




S17 **보충: 거듭제곱근과 지수법칙** · 선수 학습 보충(거듭제곱근과 지수법칙) · 약 5분

S02가 흔들리면 거듭제곱근의 뜻과 지수법칙 두 가지를 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$\sqrt[3]{8}$은 세 번 곱해서 8이 되는 수야. 얼마지?”
- “$a^2 \times a^3$은 a를 몇 번 곱한 거야?”
- “$(a^2)^3$은?”

**예상 답**

- “2요.”
- “5번, $a^5$이요.”
- “$a^2$을 3번 곱하니까 $a^6$이요.”

**막히면**

- $a \times a \times a \times a \times a$처럼 풀어 써서 세게 합니다.

**주의**

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘거듭제곱근’(그 앞은 중2 ‘지수법칙 1’, ‘지수법칙 2’). 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 1 ② 1/16 ③ 1/10 ④ 9 |
| 2 | ① $\sqrt{25} = 5$ ② $(\sqrt[3]{8})^4 = 2^4 = 16$ ③ $1/\sqrt{9} = 1/3$ ④ $(\sqrt[5]{32})^2 = 2^2 = 4$ |
| 3 | ① 7의 3분의 2제곱 ② 5의 2분의 1제곱 ③ 2의 4분의 3제곱 (밑 옆에 분수 지수를 바르게 쓰면 맞음) |
| 4 | ① $2^1 = 2$ ② 16의 4분의 3제곱 $= (\sqrt[4]{16})^3 = 8$ ③ $2^{-2} = 1/4$ ④ $3^2 = 9$ |
| 5 | ① 1/9 ② 5의 4분의 3제곱 ③ $2^{-2} = 1/4$ |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거듭제곱근 흔들림(보충 S17) □ 지수법칙 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ ①②(0·음의 지수)만 □ ③④⑥(분수 지수)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두(까닭 포함) □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 음의 지수를 음수로(M1) □ $a^0 = 0$(M2) □ 분모·분자를 바꿈(M3) □
메모: _____